

이 력 서

■ 인적사항

	성명(한글)	루가울	성명(영문)	
	생년월일	1997.05.02	성별	남성
	휴대전화	010-7845-6533	이메일	applicant3457989@example.com
	현 주소	대전 (원본 미제공 · 시스템 테스트용 합성값)		
보훈 / 장애	보훈여부	원본 미제공	장애여부	원본 미제공

■ 지원사항

구분	사업본부	상세 모집분야	직무	근무지	최종학력	입사 가능일
1지망	제1기술원	직무코드 D01 · 구분R	직무가	가상시 윤슬구	석사	
2지망						
지원경로	지원자 번호 3457989 · 이전 지원 2회				희망연봉	

※ LG전자 내 복수 사업본부 동시 지원은 불가합니다. 가산R&D캠퍼스 근무 직무는 석사 이상만 지원할 수 있습니다.

■ 학력사항

재학기간	학교명	전공	부 · 복수전공	학점	소재지	졸업구분
~ 2022.02.12	다운대학교	루아기전학과		3.6 / 4.5	석사	상대4
~ 2019.02.21	카람대학교	나래제1공학부		4.13 / 4.5	학사	상대2

■ 병역사항

병역구분	이행완료	군별	-	계급	등급1	복무기간	~ 2023.12.09
------	------	----	---	----	-----	------	--------------

■ 어학능력

외국어	시험명	점수 / 등급	취득일	시행처
어학A	시험U	950	2025.03.19	
어학A	시험U	850	2025.05.10	

※ 점수 마감일 기준 2년 이내 취득한 OPIc 또는 TOEIC Speaking 성적을 필수로 제출해야 합니다.

■ 자격사항

취득일	자격증명	등급	발행처
	가상자격018		
	가상자격020		

■ 전공수업 프로젝트

수행기간	프로젝트명 / 주제	역할	사용 기술
	다관절 산업용 로봇 토크 리플 제어 개발		모터 제어 알고리즘, 센서 피드백 제어
	제어 안정성 검증 및 공진 문제 해결		적응형 필터링, 로봇 동역학

▪ 보유 기술

모터 제어 알고리즘, 센서 피드백 제어, 적응형 필터링, 로봇 동역학 강점: 기계-전자 융합 설계, 제어 알고리즘 개발, 실험 기반 문제해결
--

자기소개서

1. 지원동기 및 향후계획

본인의 직무관련 경험과 강점에 기반하여 LG전자에 대한 지원동기를 작성해 주세요. 직무관련 강점과 경쟁력을 경험에 기반해 구체적으로 기술하고, 입사 후 활용될 수 있는 부분 혹은 향후계획에 대해 구체적으로 기술해 주시기 바랍니다.

로봇과 같은 메카트로닉스 시스템의 성능은 결국 액추에이터와 제어기 사이의 신뢰성에 달려 있습니다. 석사 연구에서 다관절 산업용 로봇의 토크 리플 문제를 해결하는 프로젝트를 진행했습니다. 현장에서 요청된 문제는 단순했습니다. 로봇의 정밀 움직임이 원하는 수준에 미치지 못해 조립 품질이 떨어진다는 것이었습니다. 초기 원인 분석에서 모터의 토크 리플이 주요 원인을 특정했습니다. 저는 센서 피드백 기반 적응 제어 알고리즘을 개발했습니다. 표준 PID 제어에서 요동 주파수 대역을 실시간 보상하는 방식으로 개선했습니다. 결과적으로 위치 정확도를 기존 0.8mm에서 0.25mm로 개선했고, 조립 불량률도 11.3%에서 2.8%로 감소했습니다. 이러한 기계-전자 융합 역량을 LG전자의 전장 제품 또는 가전의 구동 시스템 개발에 적용하고 싶습니다. 입사 초기에는 현장 제품의 동작 특성을 상세히 이해하겠습니다. 중장기적으로는 모터 제어 안정성을 획기적으로 향상시키는 솔루션 개발을 주도하겠습니다.

(498 / 1,000자)

2. 역경극복

지금까지 겪었던 어려운 과제나 난관을 극복한 경험과, 그 과정에서 배운 점을 구체적으로 기술해 주시기 바랍니다.

석사 연구 중반부에 개발한 제어 알고리즘의 안정성 검증 과정에서 예상하지 못한 공진 현상을 발견했습니다. 실험실 테스트에서는 완벽히 작동했으나, 현장 로봇에 적용하면 특정 속도 구간에서 공진이 발생했습니다. 원인을 파악하는 것이 어려웠습니다. 시뮬레이션 모델과 실제 시스템 간의 갭이 존재했기 때문입니다. 저는 현장 로봇에 직접 가속도 센서를 추가로 부착하고, 다양한 속도와 부하 조건에서 동작 특성을 측정했습니다. 2주일간 축적한 실험 데이터를 분석하면서 로봇의 전자 노이즈와 기계적 유격이 제 모델의 가정을 벗어난다는 것을 발견했습니다. 제어 알고리즘에 필터링 단계를 추가하고 게인 여유도를 보수적으로 조정했습니다. 이후 100회 이상의 테스트에서 공진 문제는 완전히 해소되었습니다. 이 경험은 이론적 완벽함보다 실제 환경에서의 견고함이 얼마나 중요한지, 그리고 문제 해결 과정에서 끈기와 겸손함이 얼마나 필수적인지 깊이 있게 가르쳐주었습니다.

(474 / 1,000자)

위 기재한 사항은 사실과 틀림없음을 확인합니다.

2026 년 3 월 20 일

지원자 : 루가울 (인)